

Planejamento e Arquitetura para SMA - EAD

Objetivo

Identificando o estilo de aprendizagem do aluno

1. Modelo VARK
2. Taxonomia de Bloom
 - Na Definição dos Objetivos de Aprendizagem
 - Na Personalização do Conteúdo e Atividades
 - No Design de Avaliações
 - No Feedback Adaptativo do Tutor Virtual
 - No Monitoramento do Engajamento
3. Análise de padrões de interação
4. Medição através coleta de dados e classificação fuzzy

Componentes do sistema

1. Agentes e seus papéis

Referências

Próximos Passos:

- Mapear as funcionalidades da ADK
- Prototipar um agente
- Definir as interfaces de comunicação
- Pensar no fluxo de dados

Objetivo

Este Sistema Multi Agentes para Ensino a Distância (SMA - EAD) busca demonstrar como a IA pode ser útil para obter maior retenção de conteúdo, personalização da experiência de aprendizagem e feedback contínuo para alunos do EAD.

Identificando o estilo de aprendizagem do aluno

1. Modelo VARK

O Modelo VARK (Visual, Auditivo, Leitura/Escrita, Cinestésico) é uma teoria sobre estilos de aprendizagem desenvolvida por **Neil Fleming** que sugere que

as pessoas têm preferências sobre como aprendem. Este modelo identifica quatro modalidades básicas de aprendizagem que, quando reconhecidas, podem ajudar a melhorar o processo de aprendizagem.

Estilo de aprendizagem	Descrição
Visual	Preferem aprender através de imagens, gráficos, diagramas, mapas e outras formas visuais.
Auditivo	Preferem aprender através da audição de palestras, discussões, músicas e outros estímulos auditivos.
Leitura / Escrita	Preferem aprender através de textos, livros, artigos, anotações e outras formas escritas.
Cinestésico	Preferem aprender através de atividades práticas, experiências, jogos e outras formas de interação física.

O processo pode envolver a administração de um questionário VARK, por meio de um chatbot quando o estudante acessa o sistema pela primeira vez.

2. Taxonomia de Bloom

A Taxonomia de Bloom é um sistema de classificação hierárquica de objetivos educacionais desenvolvida por *Benjamin Bloom* e seus colaboradores na década de 1950, e posteriormente revisada por *Lorin Anderson* e *David Krathwohl* resultando em uma nova versão com algumas mudanças na terminologia e na ordem dos dois últimos níveis.

Ela organiza as habilidades de pensamento em seis níveis cognitivos, que vão do mais simples ao mais complexo. São eles:

Nível Cognitivo	Objetivo
Lembrar	Recuperar conhecimento relevante da memória de longo prazo.
Entender	Construir significado a partir de materiais instrucionais, incluindo comunicação oral, escrita e gráfica.
Aplicar	Realizar ou usar um procedimento em uma dada situação.
Analisar	Quebrar o material em suas partes constituintes e determinar como as partes se relacionam entre si e com uma estrutura ou propósito geral.
Avaliar	Fazer julgamentos baseados em critérios e padrões.

Nível Cognitivo	Objetivo
Criar	Juntar elementos para formar um todo coerente ou funcional; reorganizar elementos em um novo padrão ou estrutura.

Taxonomia de Bloom aplicada ao SMA - EAD

Esta ferramenta pode ser aplicada em diversas etapas do projeto, ajudando a garantir que a experiência de aprendizagem seja rica, engajadora e promova o desenvolvimento de habilidades de pensamento de diferentes níveis.

Na Definição dos Objetivos de Aprendizagem

Para cada módulo ou tópico do curso, usar a Taxonomia de Bloom para definir objetivos de aprendizagem claros e mensuráveis. Em vez de apenas definir "O aluno entender o conceito X", pode especificar o nível de habilidade cognitiva esperada que ele alcance:

- **Lembrar:** "O aluno deve ser capaz de listar os quatro estilos de aprendizagem VARK."
- **Entender:** "O aluno deve ser capaz de explicar as características de cada estilo de aprendizagem VARK."
- **Aplicar:** "O aluno deve ser capaz de identificar o estilo de aprendizagem predominante em cenários descritos."
- **Analisar:** "O aluno deve ser capaz de comparar e contrastar as vantagens e desvantagens de diferentes métodos de diagnóstico de estilo de aprendizagem."
- **Avaliar:** "O aluno deve ser capaz de justificar a escolha de um método de diagnóstico de estilo de aprendizagem específico para um determinado contexto."
- **Criar:** "O aluno deve ser capaz de propor novas formas de integrar a identificação de estilos de aprendizagem em um ambiente EAD."

Na Personalização do Conteúdo e Atividades

O Agente de Recomendação de Conteúdo (CR_Agent) pode usar a Taxonomia de Bloom para associar diferentes tipos de recursos e atividades aos diferentes níveis cognitivos. Por exemplo:

- **Nível Lembrar/Entender:** Textos explicativos, vídeos curtos com definições, glossários.
- **Nível Aplicar:** Estudos de caso, exercícios práticos, simulações simples.
- **Nível Analisar:** Análise de dados, resolução de problemas complexos, debates estruturados.
- **Nível Avaliar:** Críticas de artigos, discussões com critérios definidos, julgamento de soluções.
- **Nível Criar:** Projetos, desenvolvimento de planos, criação de conteúdo (vídeos, apresentações).

Ao identificar o estilo de aprendizagem do estudante pelo Agente de Diagnóstico (LSI_Agent), o Agente de Recomendação (CR_Agent) também pode considerar o nível cognitivo do objetivo de aprendizagem ao sugerir atividades e recursos. Por exemplo, um estudante cinestésico pode se beneficiar de atividades práticas e simulações, especialmente para alcançar níveis de aplicação e análise.

No Design de Avaliações

A Taxonomia de Bloom pode guiar a criação de avaliações que vão além da simples memorização. O Agente de Recomendação (CR_Agent) pode projetar questões e tarefas que exijam diferentes níveis de pensamento:

- **Lembrar:** Perguntas de múltipla escolha sobre fatos.
- **Entender:** Pedir para o aluno parafrasear ou resumir conceitos.
- **Aplicar:** Apresentar um problema para ser resolvido usando o conhecimento aprendido.
- **Analisar:** Pedir para identificar as partes de um argumento ou as relações entre conceitos.
- **Avaliar:** Solicitar a defesa de uma posição ou a crítica de uma ideia.
- **Criar:** Pedir para desenvolver um novo produto ou solução.

No Feedback Adaptativo do Tutor Virtual

O Agente de Suporte Adaptativo (ALT_Agent) pode usar a Taxonomia de Bloom para fornecer feedback mais direcionado. Se um estudante tem dificuldade em

um nível específico (por exemplo, **aplicar** um conceito), o tutor virtual pode oferecer recursos ou explicações que o ajudem a subir nessa escada cognitiva.

O feedback pode ser adaptado ao estilo de aprendizagem do aluno e também ao nível da tarefa em relação à Taxonomia de Bloom. Para uma tarefa de "análise" para um aluno visual, o tutor pode sugerir diagramas ou mapas conceituais para ajudar na decomposição das informações.

No Monitoramento do Engajamento

O Agente de Monitoramento de Engajamento (EM_Agente) pode analisar os tipos de atividades com as quais os estudantes mais interagem e relacioná-los aos níveis da Taxonomia de Bloom. Isso pode fornecer insights sobre quais tipos de atividades são mais eficazes para diferentes estilos de aprendizagem e para promover diferentes níveis de pensamento.

Em resumo, a Taxonomia de Bloom oferece um framework poderoso para:

- Estruturar os objetivos de aprendizagem de forma clara e progressiva.
- Alinhar o conteúdo, as atividades e as avaliações com esses objetivos.
- Personalizar a experiência de aprendizagem, considerando tanto o estilo do aluno quanto o nível cognitivo desejado.
- Fornecer feedback mais eficaz e direcionado.
- Avaliar o impacto das diferentes abordagens pedagógicas no desenvolvimento de habilidades de pensamento.

Ao integrar os princípios da Taxonomia de Bloom no design e na lógica do SMA, é possível criar um SMA para EAD que não apenas entrega conteúdo, mas também promove uma aprendizagem mais profunda e significativa para os estudantes.

3. Análise de padrões de interação

Estratégia para analisar os padrões de comportamento ou interação com base nos dados disponíveis das plataformas de EAD.

4. Medição através coleta de dados e classificação fuzzy

Metodologia proposta para medição:

- Definição de variáveis de entrada e saída baseadas em aspectos como:
 - Habilidades Críticas (HC);
 - Aprendizado (AP);
 - Engajamento (EG);
 - Autonomia (AU);
 - Originalidade (OR)
- Coleta de dados via interação usuário/sistema classificadas em escala Likert ou booleanas (sim/não).
- Fuzzificação das variáveis de entrada: Conversão dos valores das respostas (escala Likert de 0 a 1, ou booleanos 0/1) para valores fuzzy.
- Análise de correlação entre as variáveis.
- Definição de regras de inferência fuzzy baseadas na estrutura "SE... ENTÃO..." para relacionar as variáveis.
- Uso de um sistema de inferência fuzzy para processar as entradas fuzzificadas usando as regras e realizar a Defuzzificação para obter uma saída precisa ("nível de impacto" ou "desempenho").

Componentes do sistema

1. Agentes e seus papéis

Cod.	Propósito	Descrição
LSI_Agent	Learning Style Identifier	responsáveis por diagnosticar o estilo de aprendizagem dos estudantes
CR_Agent	Content Recommender	responsáveis por recomendar conteúdos personalizados
AST_Agent	Adaptative Support Tutor	responsáveis por fornecer suporte adaptativo assumindo o papel de tutor virtual
EM_Agent	Engagement Monitor	responsáveis por monitorar o engajamento do aluno

Referências

<https://github.com/google/adk-python>

Agent Development Kit

Build powerful multi-agent systems with Agent Development Kit

 https://google-github-io.translate.goog/adk-docs/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc

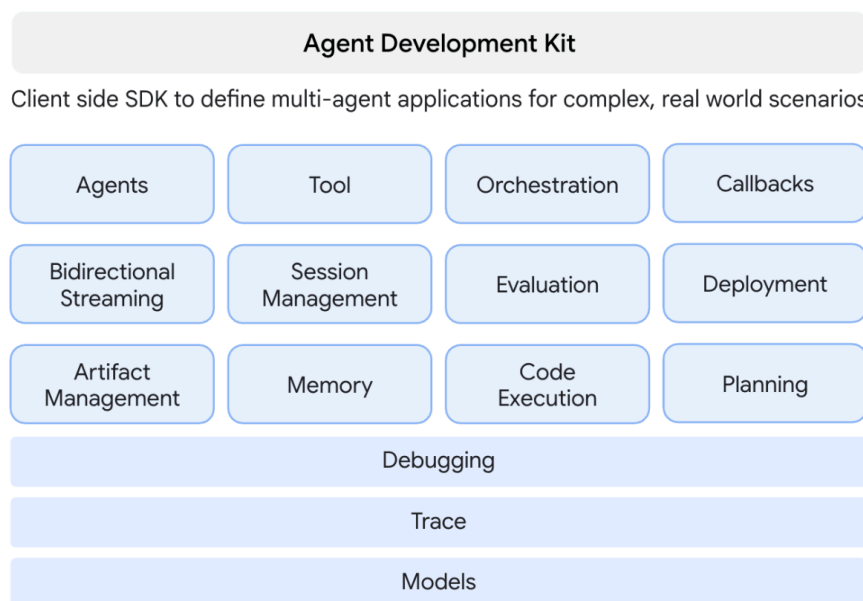


Agent Development Kit

Próximos Passos:

Mapear as funcionalidades da ADK

- Investigar quais recursos a ADK oferece para a criação de agentes, comunicação entre eles, gerenciamento de ferramentas e ciclo de vida dos agentes.



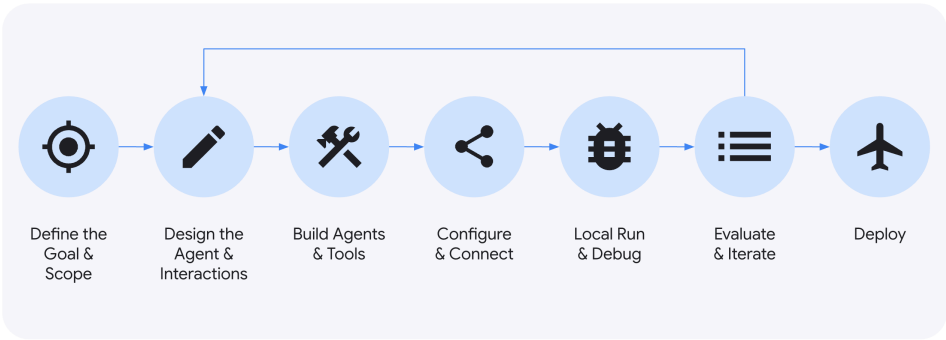
Arquitetura ADK

Escolhendo o tipo certo de agente

A tabela a seguir fornece uma comparação de alto nível para ajudar a distinguir entre os tipos de agentes. À medida que você explorar cada tipo com mais detalhes nas seções subsequentes, essas distinções ficarão mais claras.

Recurso	Agente LLM (<code>LLMAgent</code>)	Agente de fluxo de trabalho	Agente personalizado (<code>BaseAgent</code> subclasse)
Função primária	Raciocínio, Geração, Uso de Ferramentas	Controlando o fluxo de execução do agente	Implementando Lógica/Integrações Únicas
Motor principal	Modelo de Linguagem Grande (LLM)	Lógica predefinida (sequência, paralelo, loop)	Código Python personalizado
Determinismo	Não determinístico (Flexível)	Determinístico (Previsível)	Pode ser qualquer um, com base na implementação
Uso primário	Tarefas de linguagem, decisões dinâmicas	Processos estruturados, Orquestração	Requisitos personalizados, fluxos de trabalho específicos

Tipos de Agentes ADK



Prototipar um agente

- Começar com um dos agentes (talvez o de diagnóstico ou o de recomendação) para entender o fluxo de trabalho com a ADK.

Definir as interfaces de comunicação

- Como os agentes vão trocar informações? Quais tipos de mensagens serão usadas?

Pensar no fluxo de dados

- Como os dados serão coletados, processados e compartilhados entre os agentes?